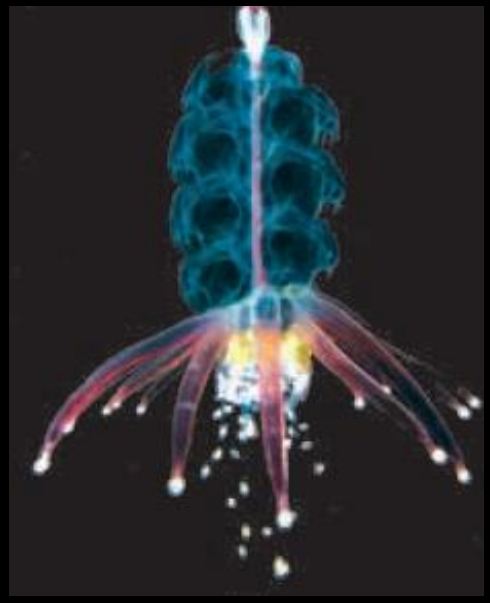
PHYLUM CNIDARIA










CURSO BOM 2026

Biología de los Organismos Marinos:

Foraminíferos e Invertebrados

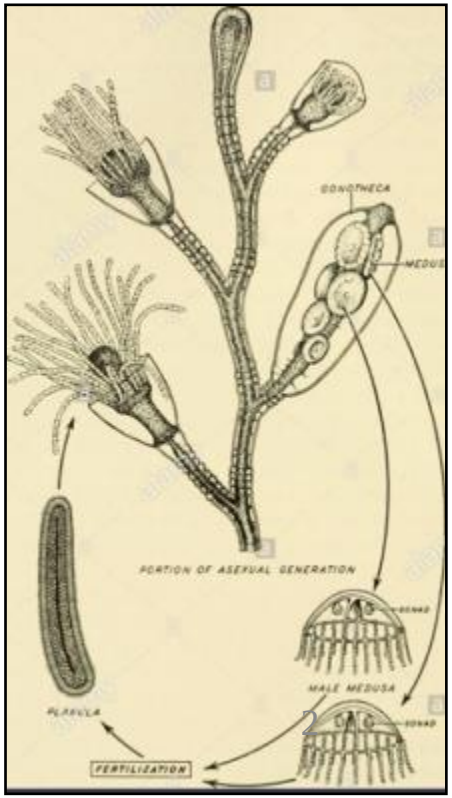
GABRIELA FAILLA SIQUIER
Sección Zoología de Invertebrados
Dpto. de Biología Animal

PHYLUM CNIDARIA

(gr. Knide: ortiga)

- **CNIDOCITOS o CNIDAE**
- **METAGÉNESIS pólipo - medusa**
  asexual - sexual

- **Metazoa diblásticos** ectodermo/endodermo
- **Mesoglea**
- **Nivel de organización tisular**
- **Simetría radial** (bi o tetrarradial)
- **Larva plánula**
- **Predadores**
- **Marinos** *(pocas sp. dulceacuícolas)*



CLASE ANTHOZOA

1) SUBCLASE HEXACORALLIA :

ANÉMONAS y CORALES HERMATÍPICOS



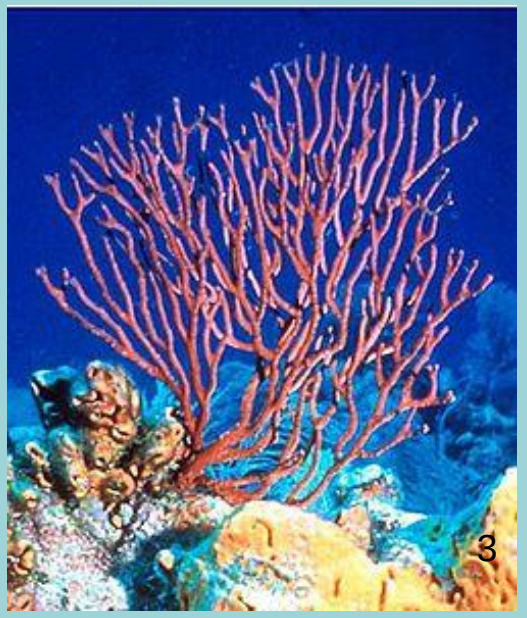
3) SUBCLASE CERIANTHARIA:

ENTIERRAN EL PEDÚNCULO



2) SUBCLASE OCTOCORALLIA :

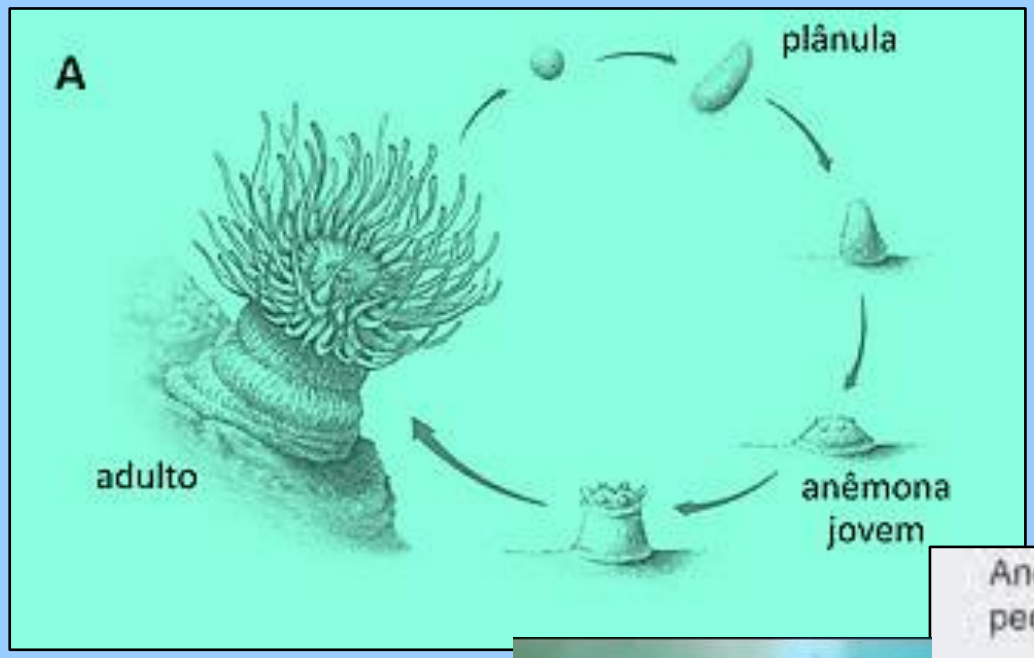
CORALES BLANDOS



REPRODUCCIÓN EN ANTHOZOA

Ciclo holobentónico

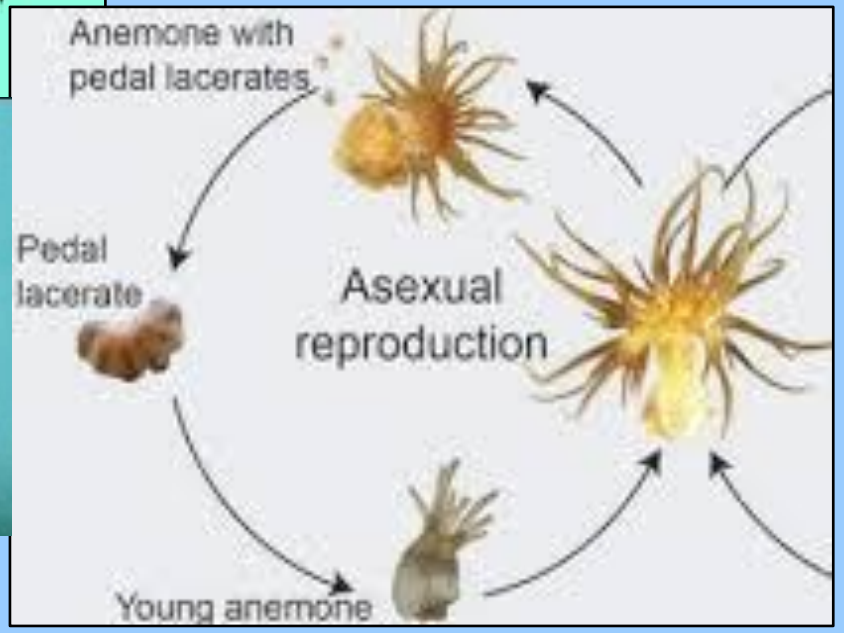
Sexual: F! int. o ext. Planula la única fase móvil





Asexual: fragmentación
fisión
laceración pedal

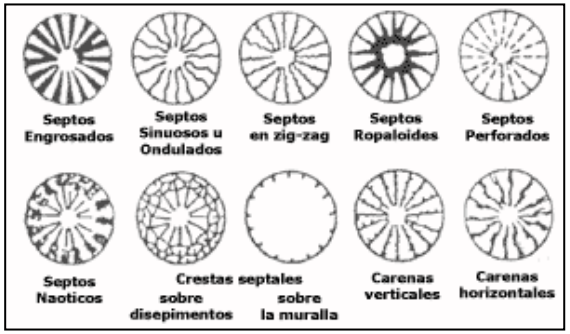


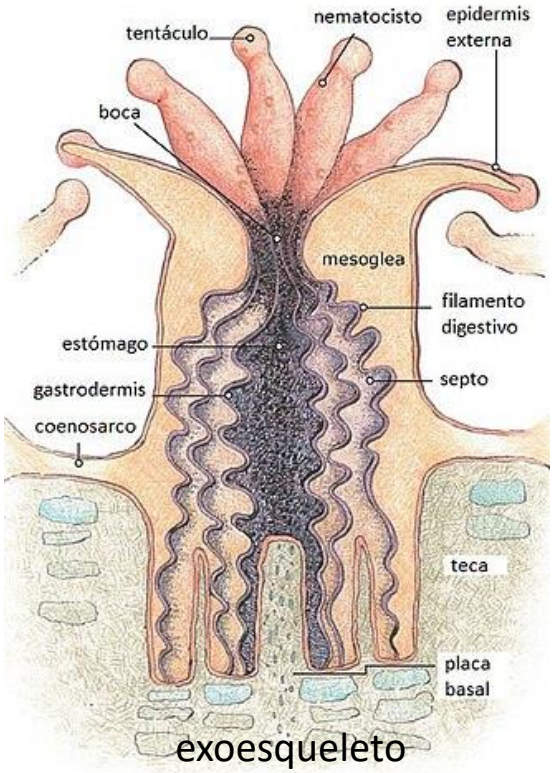


Corales hermatípicos





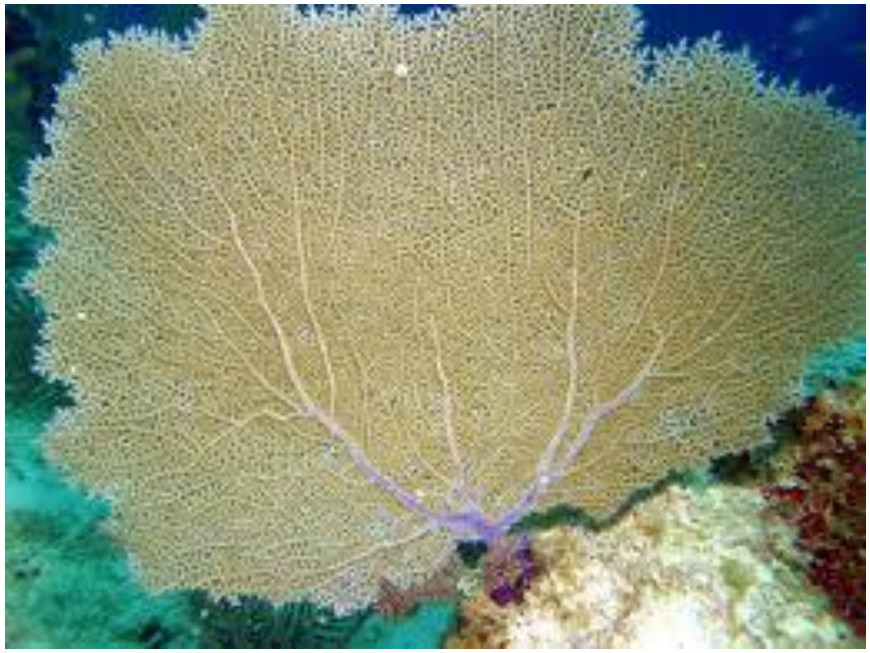




exoesqueleto

Coreales hermatípicos

SUBCLASE: OCTOCORALLIA
CORALES BLANDOS





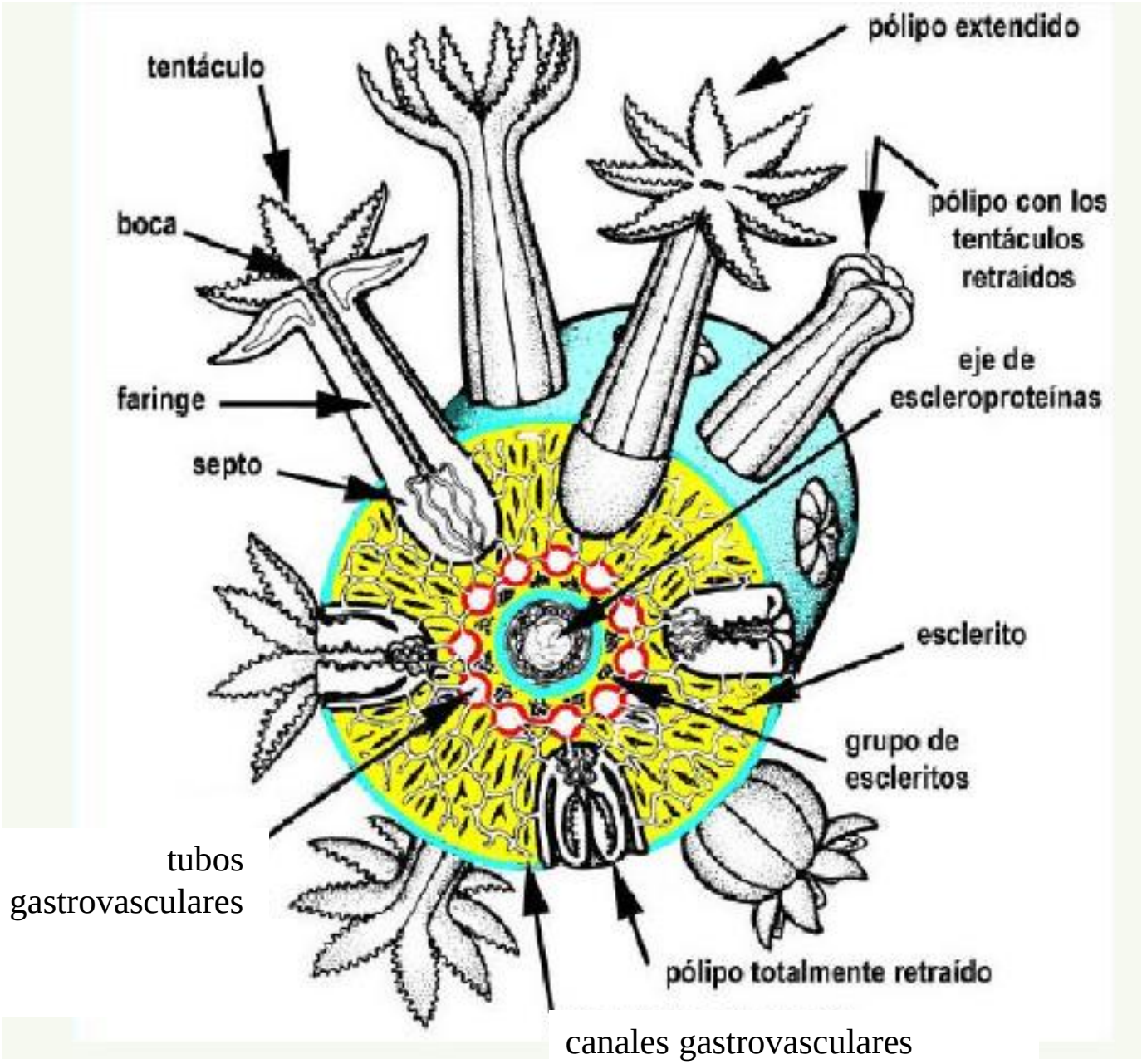




Diferentes formas:
de abanico, de pluma
arborescentes, etc.

Orientación perpendicular a la corriente

SUBCLASE OCTOCORALLIA



SUBCLASE OCTOCORALLIA



SUBCLASE CERIANTHARIA

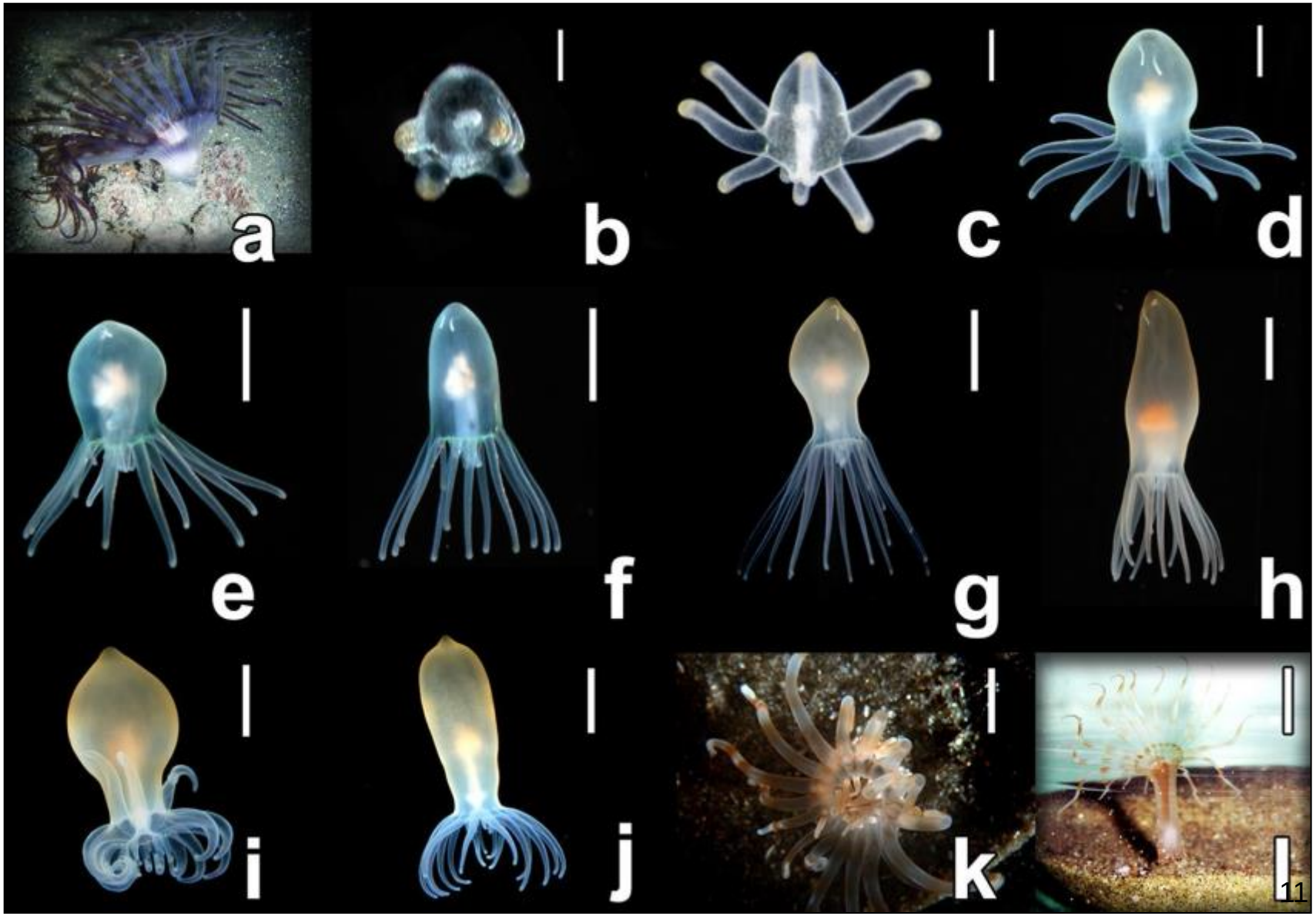




- Plánula puede durar mas de 3 <u>meses en el plancton,</u> hay algunas especies en donde la larva comienza a adquirir caracteres del adulto como los tentáculos..



Ceriantharia **en algunas spp la fase larvaria puede vivir más de 3 meses!**



Isarachnanthus nocturnus

Stampar et al. 2015

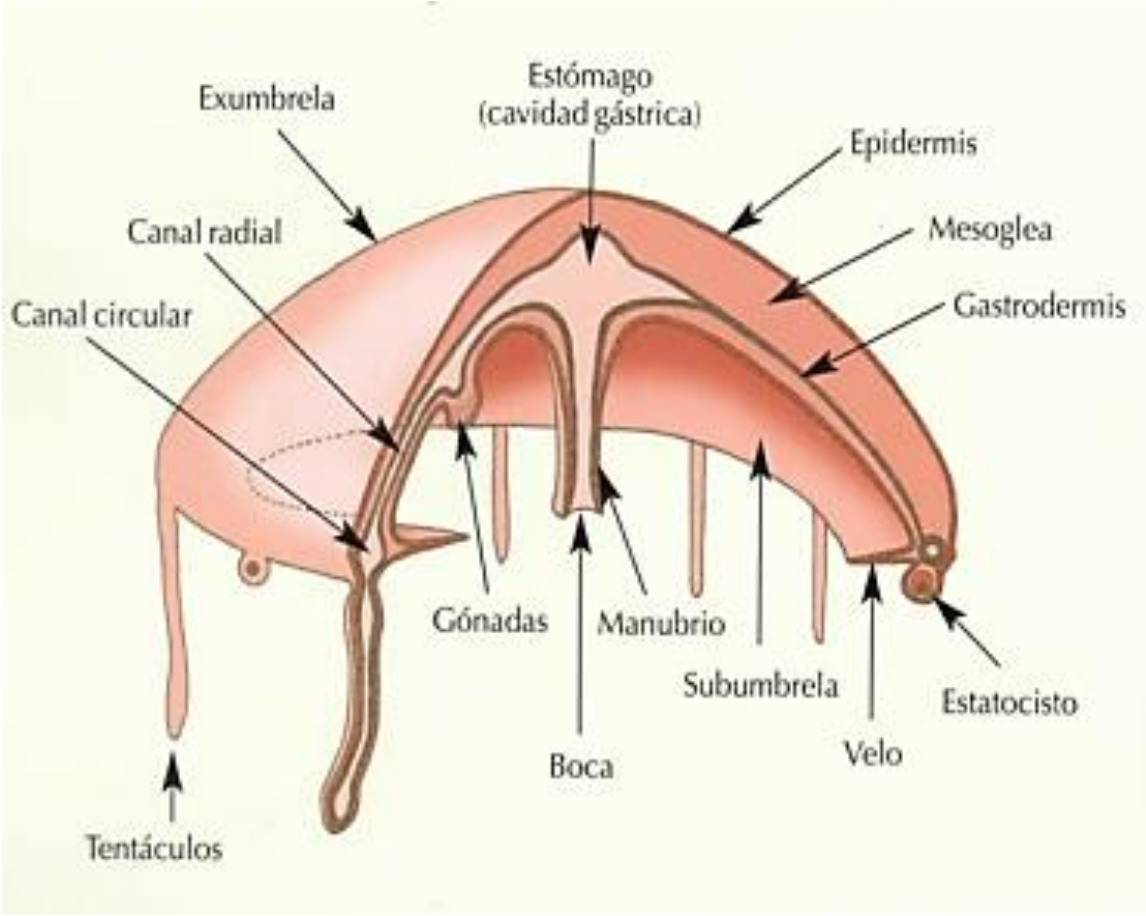
CNIDARIA

- **Alimentación**
- **Locomoción**
- **Estructuras sensoriales**



ALIMENTACIÓN

HYDROZOA
medusa

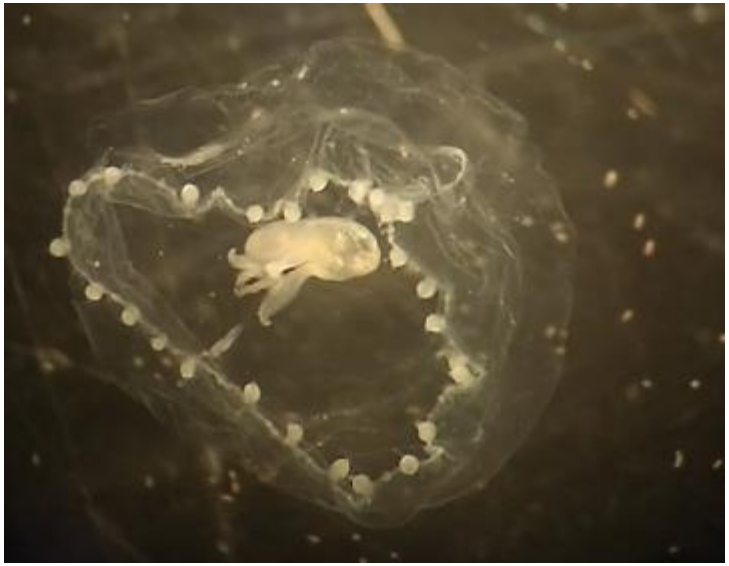


ALIMENTACIÓN «pasiva»





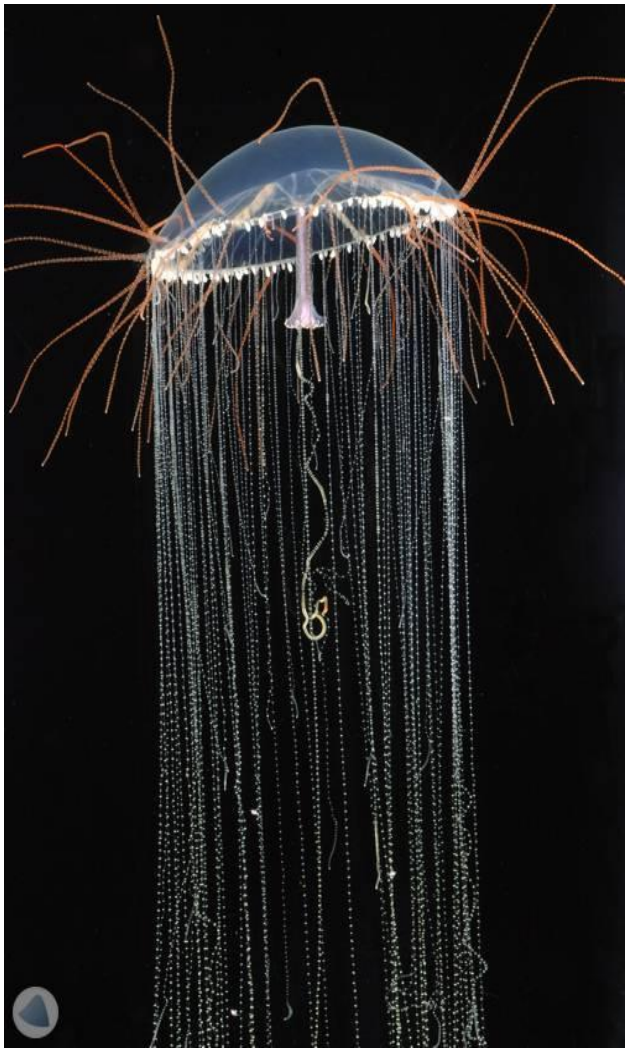




Cyanea capillata
(medusa melena de león)

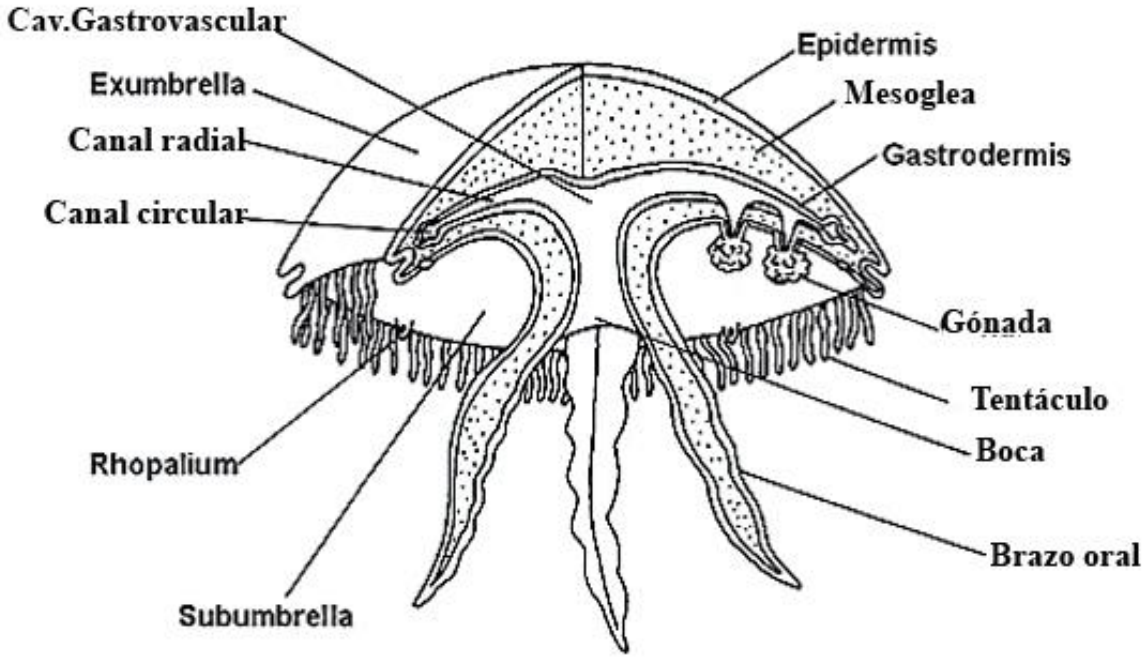


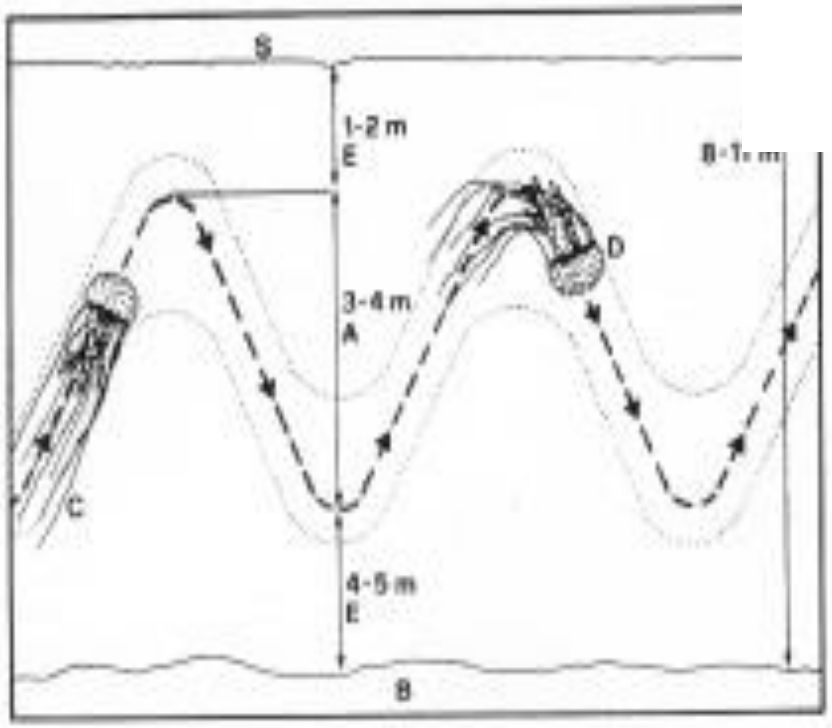
Olindias sambaquiensis
(relojito)



Cilindro de predación

CLASE: SCYPHOZOA

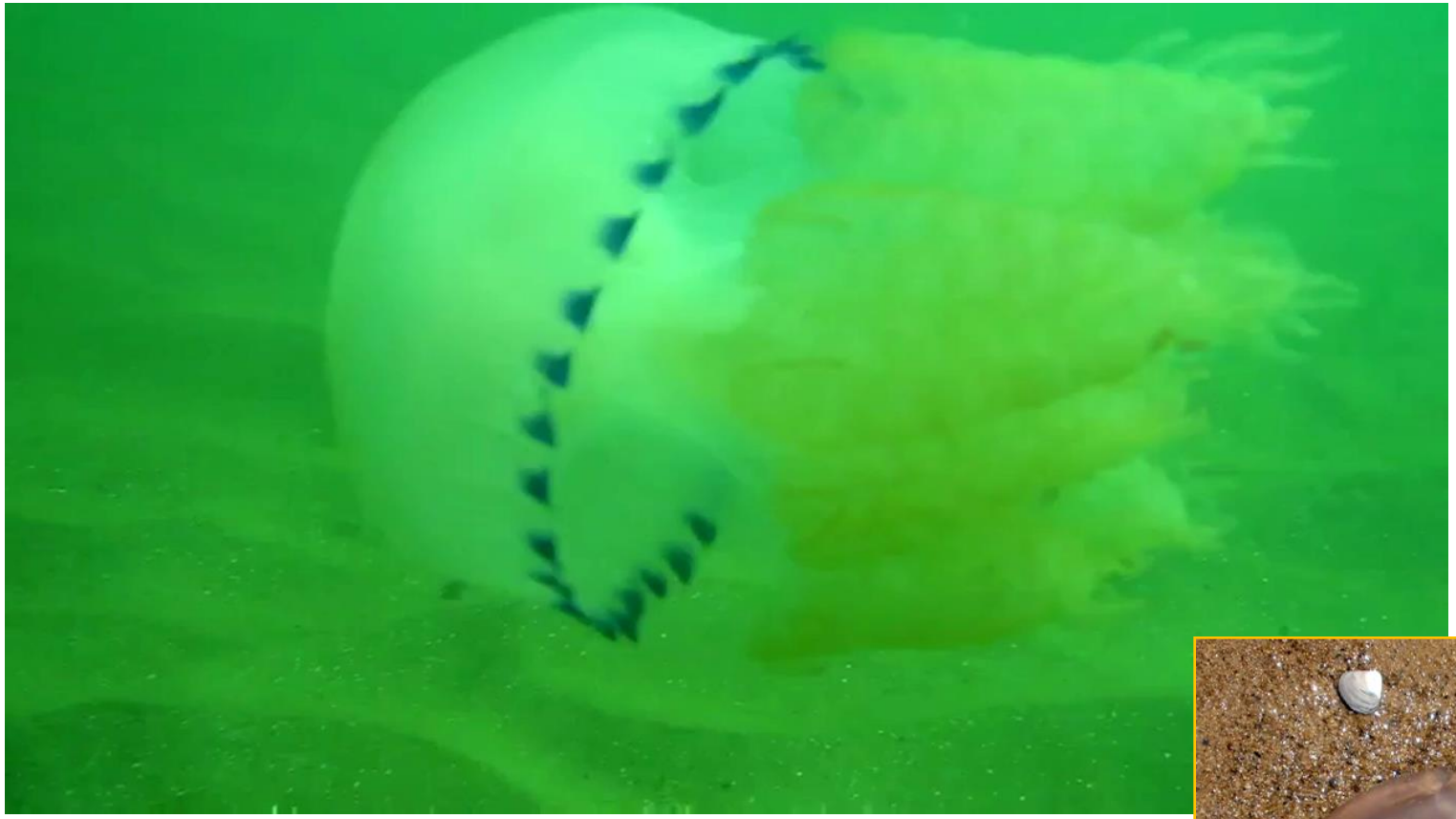




- Presentan «filamentos gástricos» en la cav. gastrovascular

Lychnoriza lucerna

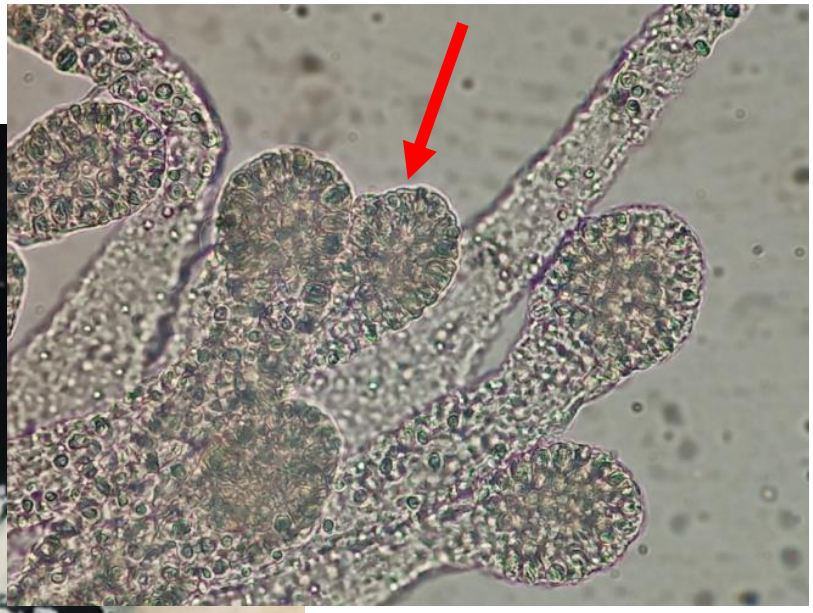
"Medusa de la cruz"

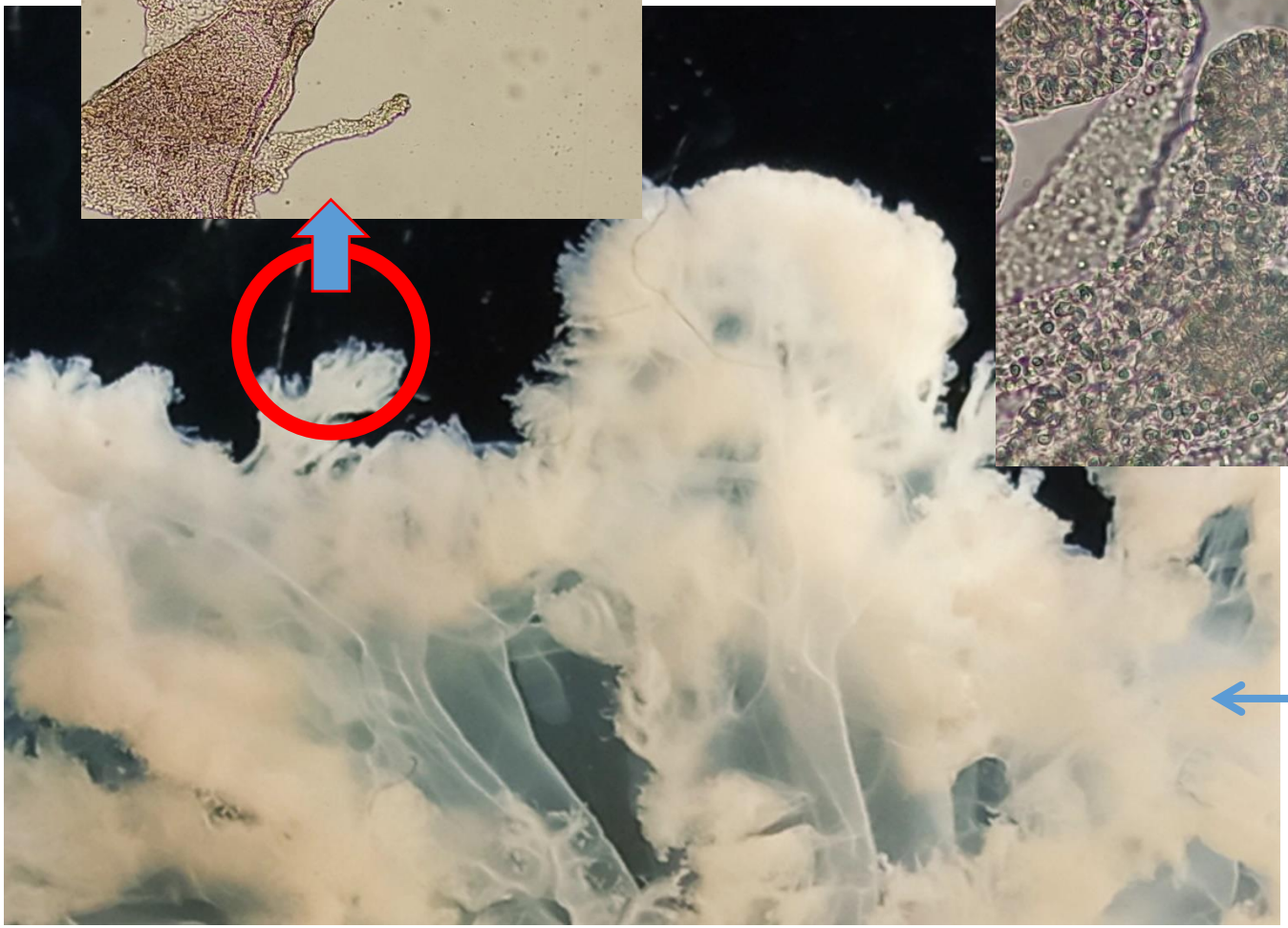






orificio bucal (en cada uno de los extremos dilatados)





Brazos orales (8)

L. lucerna

ALIMENTACIÓN





Rhizostomeae

Los rhizostomos comen casi todo tipo de plancton pequeño, (incluso diatomeas y material orgánico particulado) con sus múltiples orificios bucales en sus BO.

ALIMENTACIÓN

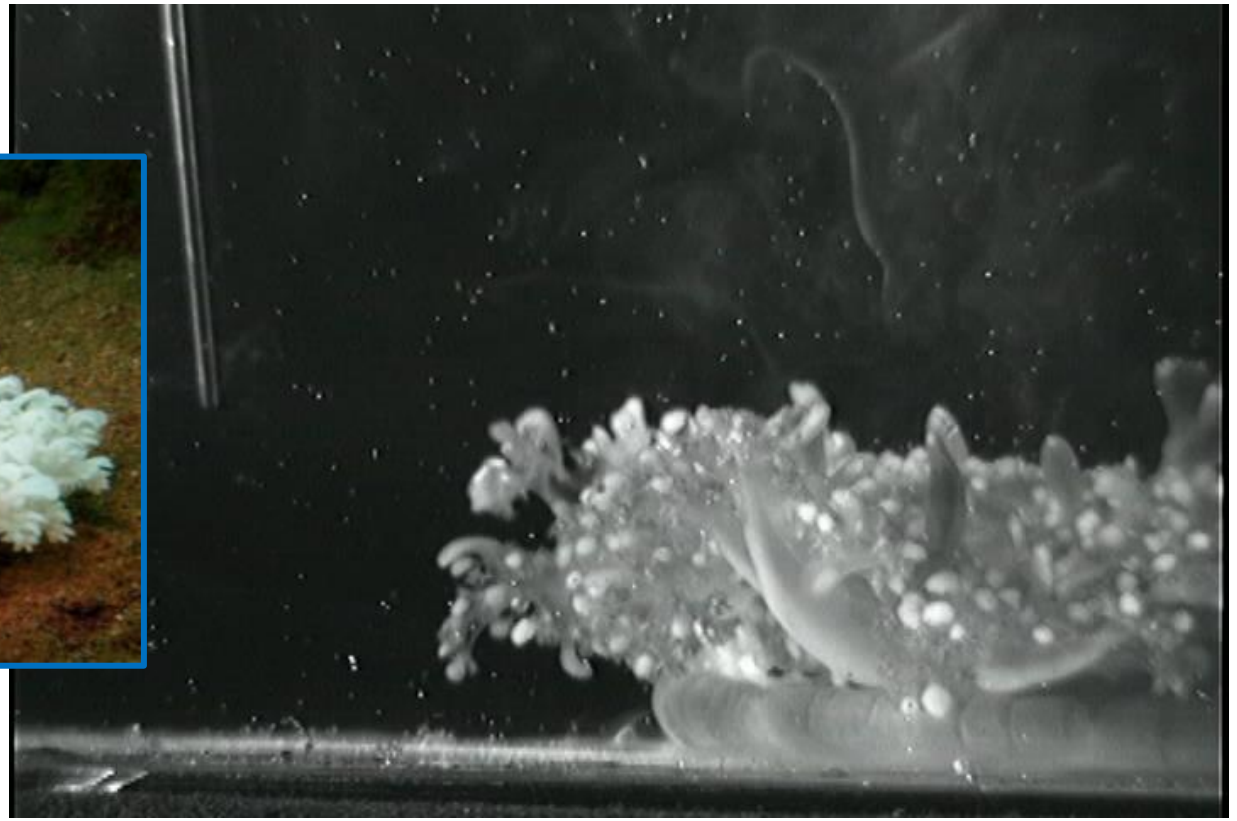
Clase:Scyphozoa

- **Rizostomos (Scyphozoa): brazos orales con múltiples bocas pequeñas se alimentan de material orgánico particulado y plancton**

Scyphomedusa
Orden Rhizostomeae



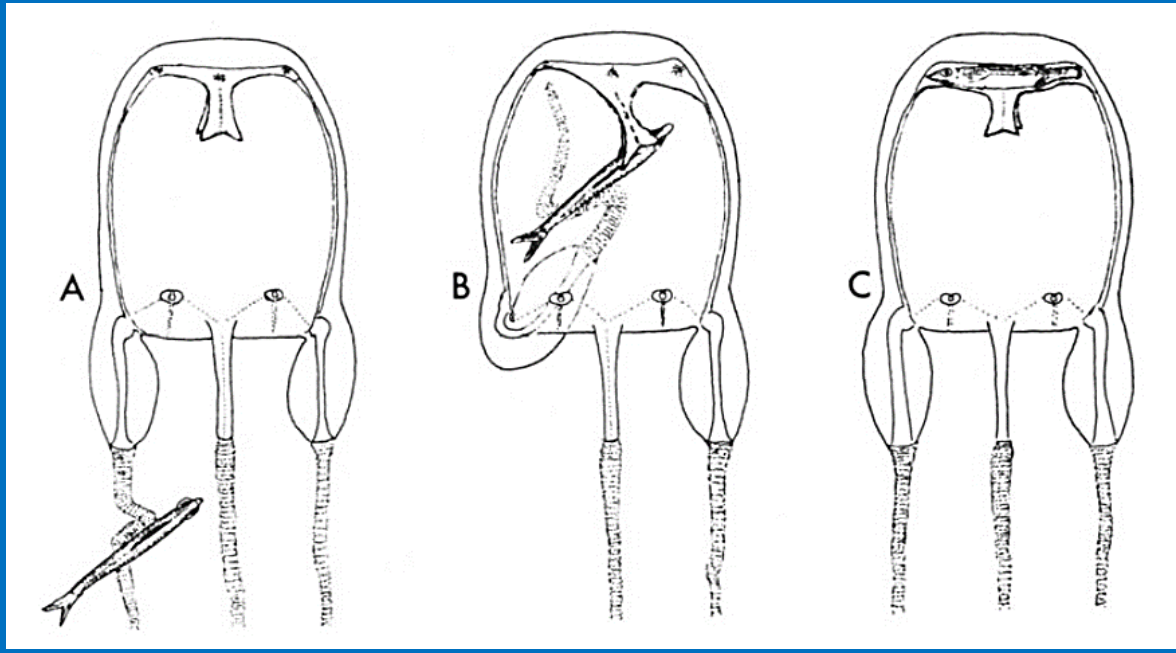
***Cassiopea* sp.**

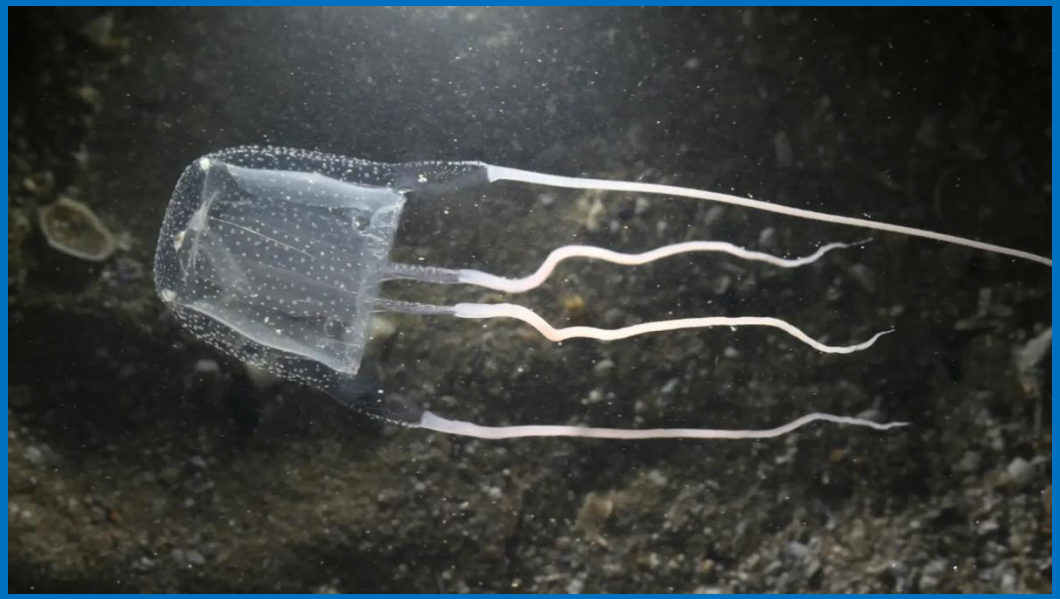


Cuánto comen las medusas?

Transferencia de la presa en *Carybdea marsupialis*

CUBOZOA



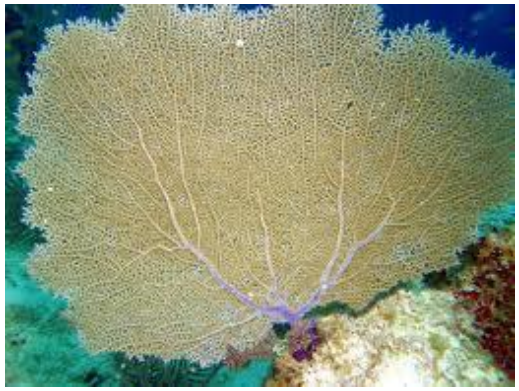


ALIMENTACIÓN

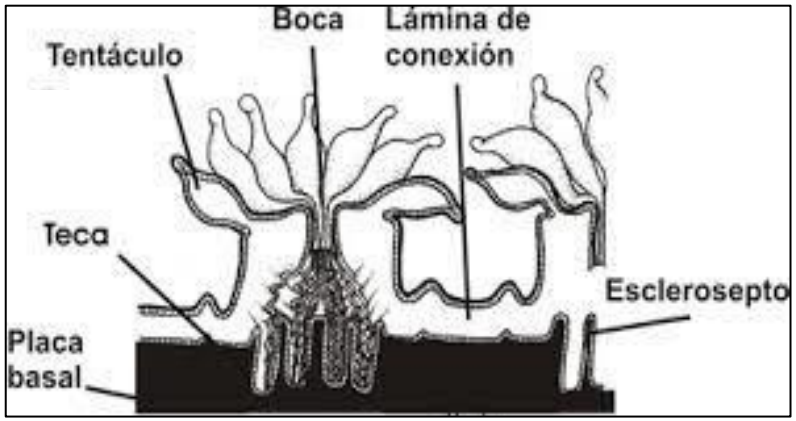
Clase:Anthozoa

- **Pasiva:** ***Extensión de los tentáculos, encuentro con la presa***
- **pólipos fijos al sustrato ej. anémonas, corales, corales blandos**



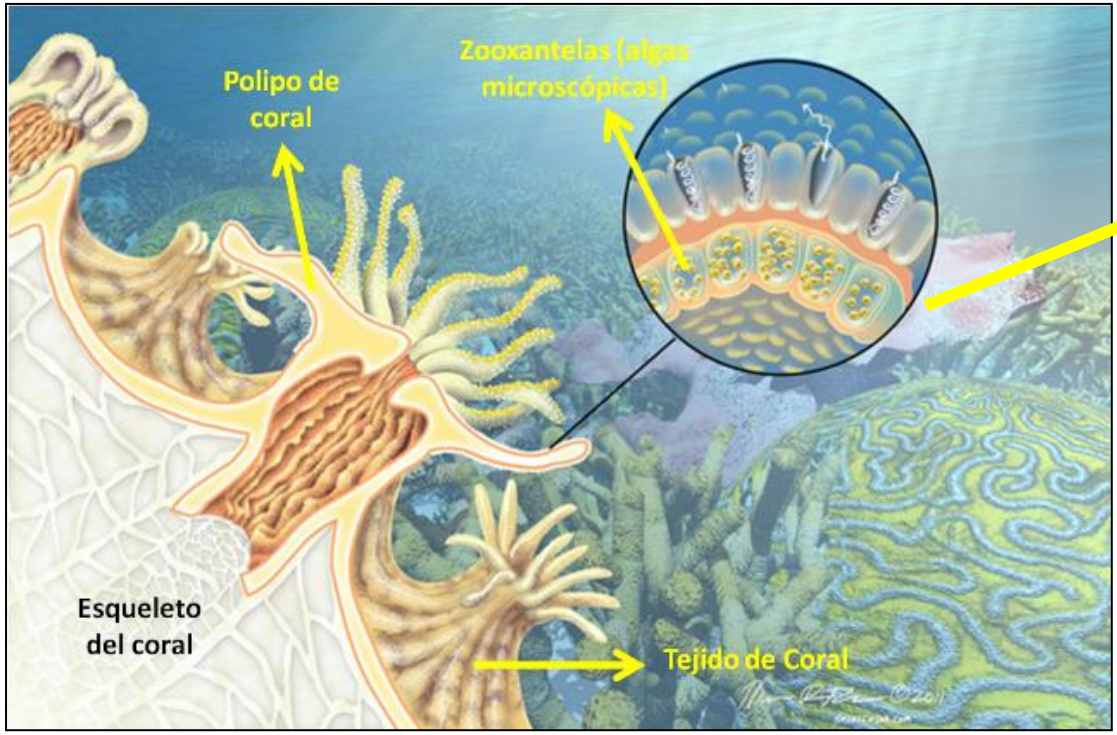


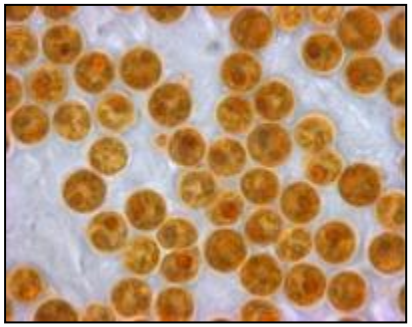




ALIMENTACIÓN en Anthozoa

Corales autótrofos/heterótrofos





Dinoflagelado: *Symbiodinium* spp.

Alimentación:

Durante el día ----------> Fotosintesis por las algas zooxantelas (aporte de C).

Durante la noche----------> captura de presas (polipo)

Zooxantellas: proporcionan al coral entre 75% al 90% del alimento que requieren diariamente

¿Quiénes comen medusas?





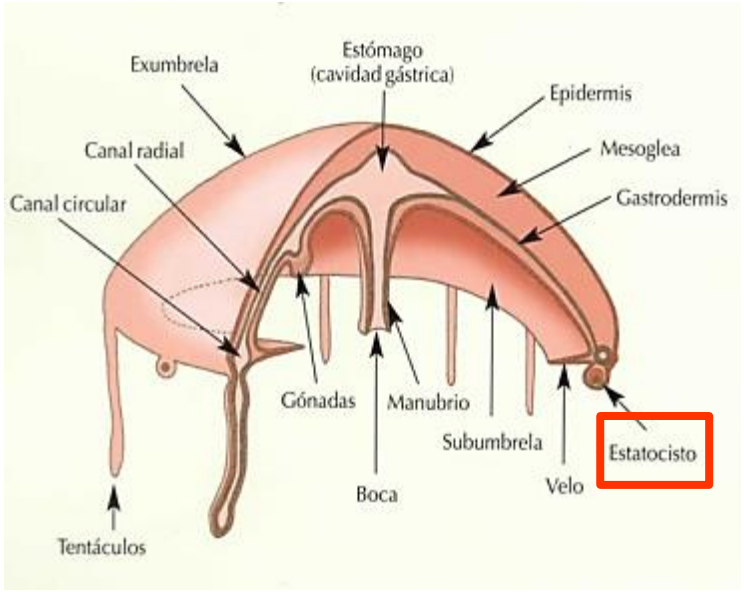
- Más de 120 spp de peces y
- ≈ 34 spp de animales (invertebrados, tortugas, aves y mamiferos marinos)

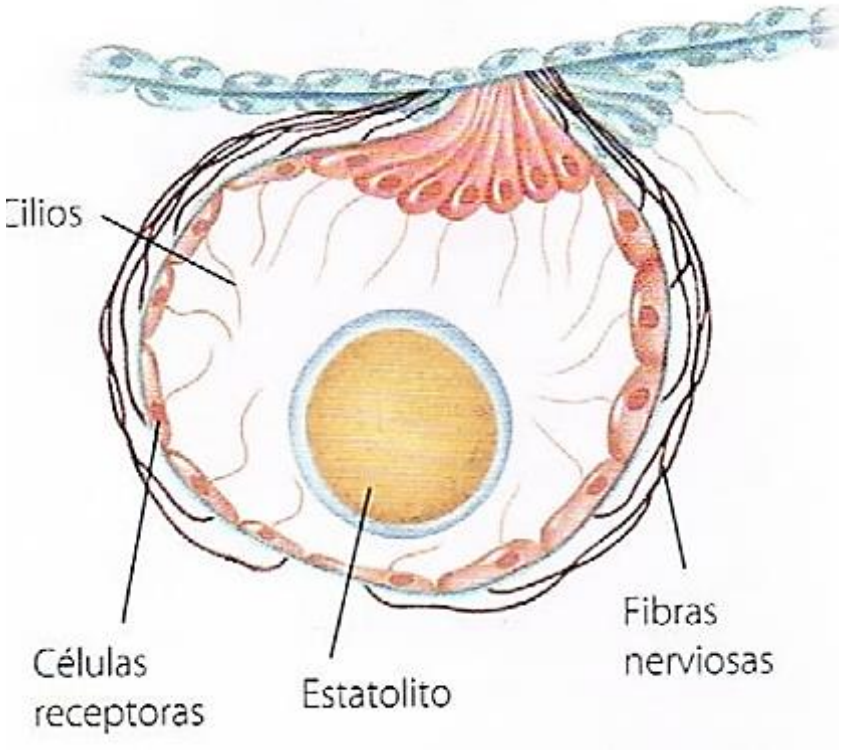
CNIDARIA

- Alimentación
- Locomoción
- **Estructuras sensoriales**

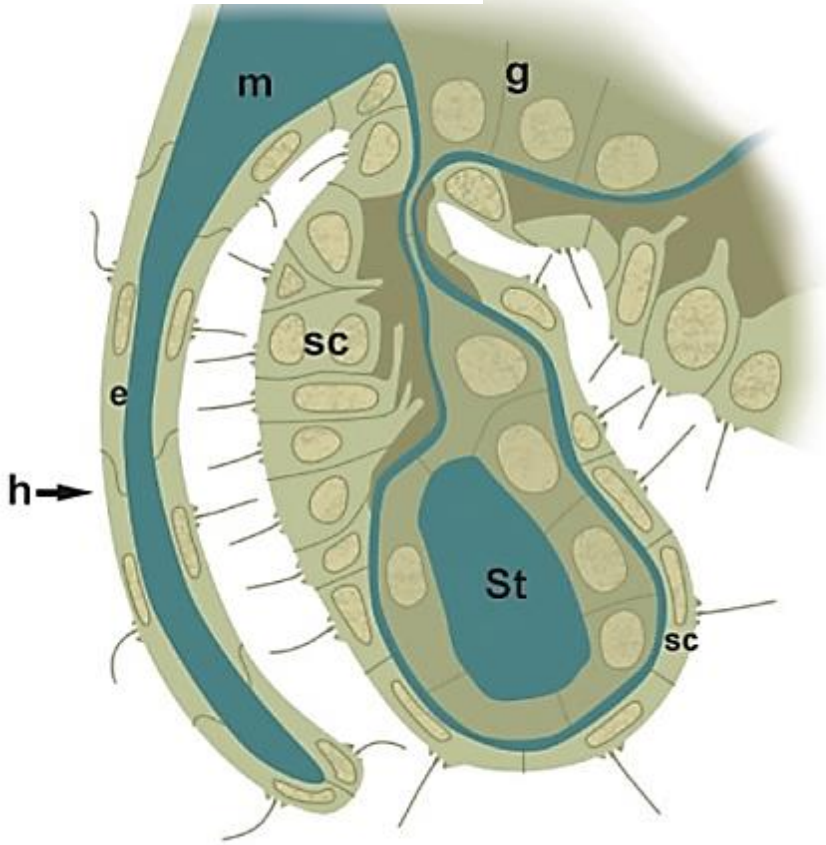


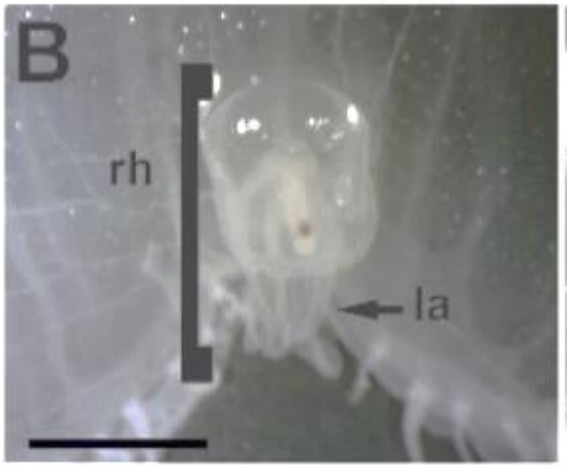
ESTATOCISTO (generalizado)

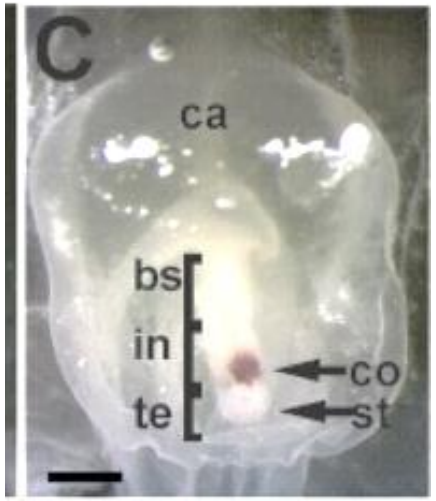


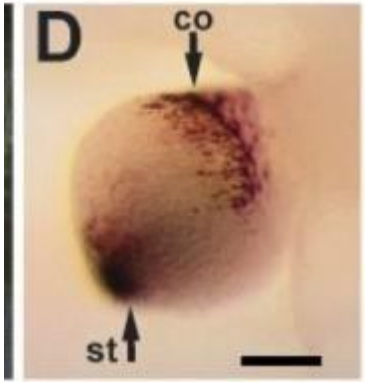


Scyphozoa
Ropalio de *Aurelia aurita*









bs: segmento basal ca: canal ropalar, co: ocelo, con pigmento, e: epidermis, g: gastrodermis, h: capuchób (hood), in: segmento intermedio, la: festón (lappet), m: mesoglea, rh: rhopalium, sc: statocisto, st: statolito, te: segment terminal.

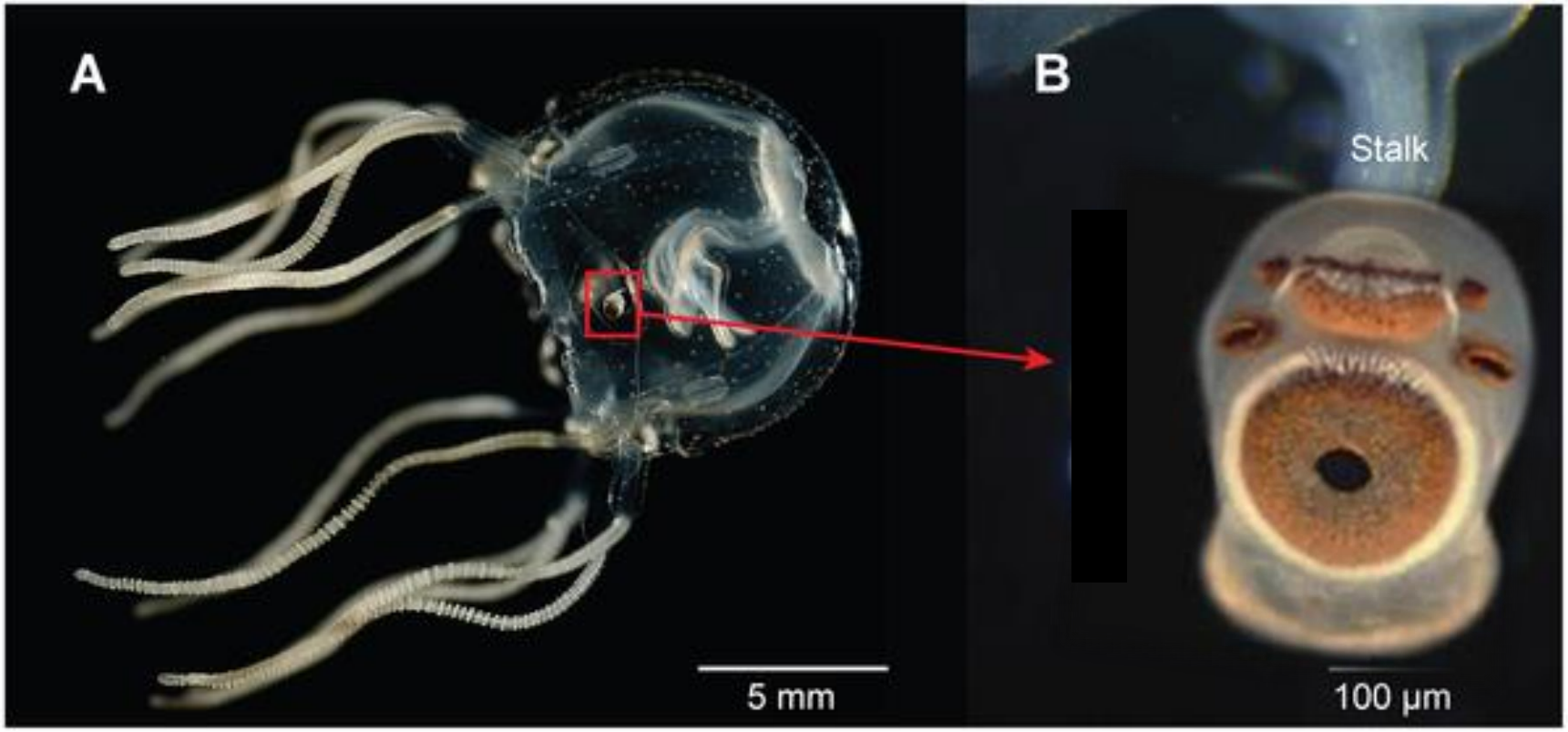
CUBOZOA

¡OJO!

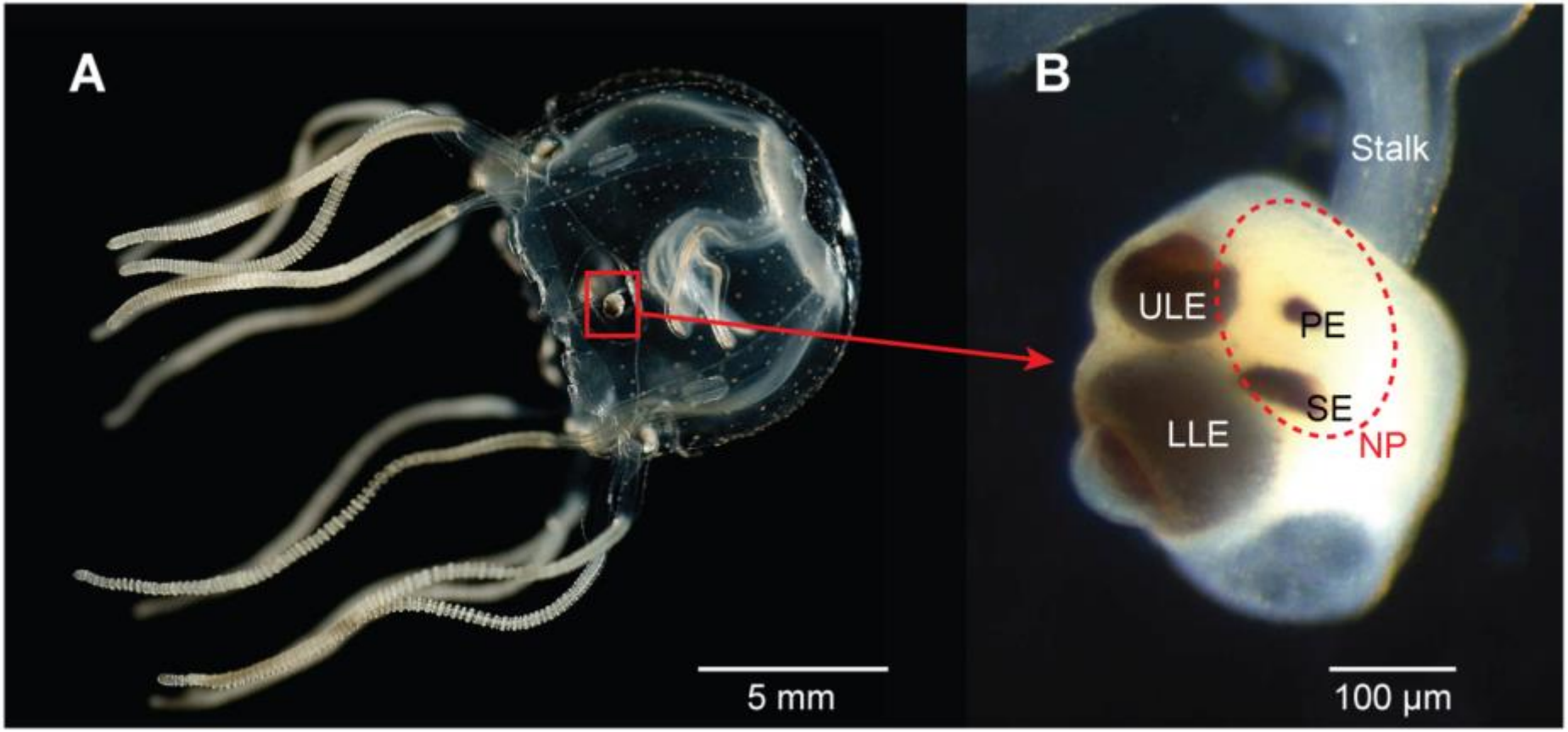


Ojo complejo en *Trypedalia cystophora*
Opticamente competente

vista de frente



vista lateral

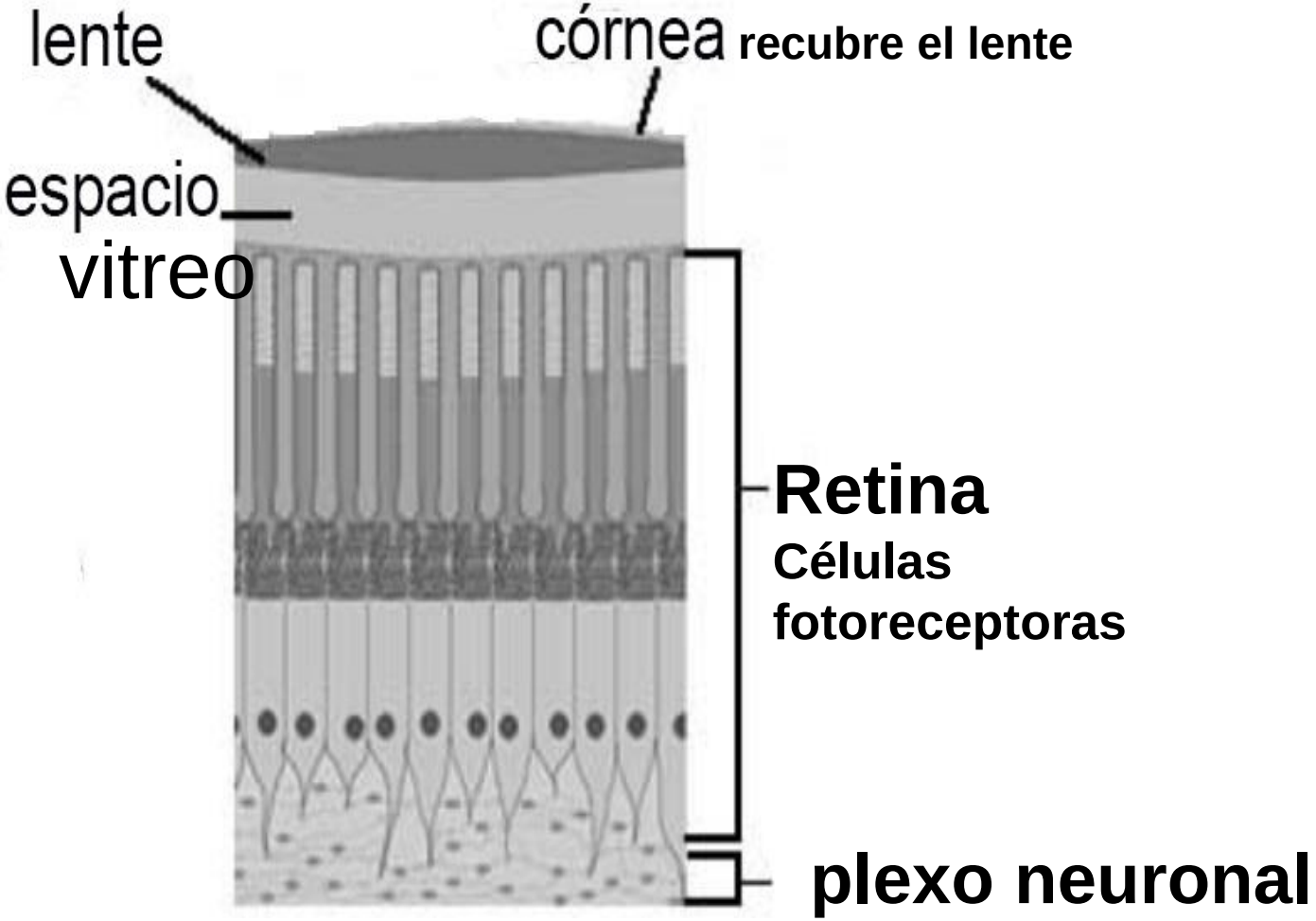


Ocular and Extraocular Expression of Opsins in the Rhopalium of Tripedalia cystophora (Cnidaria: Cubozoa)
Jan Bielecki ,Alexander K. Zaharoff,Nicole Y. Leung,Anders Garm,Todd H. Oakley Published: June 5, 2014
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098870

«Ojo» complejo de Cubozoa

C. marsupialis



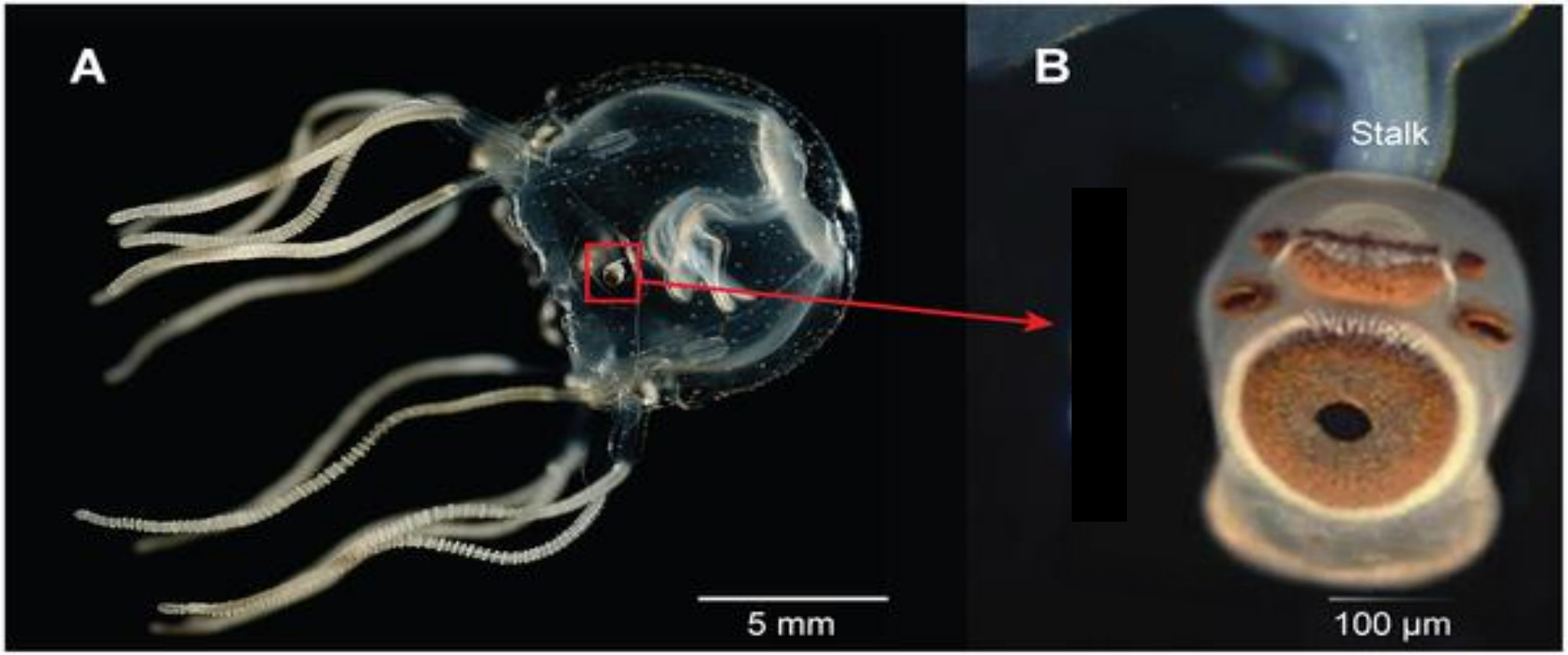


Células fotoreceptoras con:

- **<u>pigmentos visuales</u> (proteinas) del tipo rodopsina y opsina, involucrados en la visión.**
- **<u>neurotransmisores:</u> glutamato, serotonina, gaba y Rf-amida.**

Ojo complejo en *Trypedalia cystophora*
Opticamente competente

vista de frente



1. **estímulo lumínico**
2. **procesamiento de la imagen en las células fotoreceptoras (retina)**
3. **transmisión a las neuronas bipolares del plexo neuronal (neuropilo)**
4. **luego a las neuronas del pedúnculo del ropalio,**
5. **anillo nervioso subumbrelar (con neuronas gigantes).**

El anillo nervioso subumbrelar de la medusa equivale al "sistema nervioso central" y allí se procesaría la información visual.

CNIDARIA

- Alimentación
- **Locomoción**
- Estructuras sensoriales



LOCOMOCIÓN EN MEDUSOZOA:



Taxon	Mecanismo principal	Desplazamiento
Scyphomedusas	Contracción y relajación de la campana células epiteliomusculares (subumbela) «musc.circulares» **sin VELO**. Mesoglea (antagonista de la contracción)	Nado a «pulsos» y propulsión activa
Cubomedusas	Campana, **con VELO** (=velarium) y órganos sensoriales desarrollados. Mesoglea (antagonista de la contracción)	Natación activa, rápida y direccional. Propulsión a chorro
Hidromedusas	Pulsación de la campana; en algunas, movimientos especializados**. Con VELO**	Nadan «a saltos» generalmente activa
Sifonóforos	Contracción coordinada de nectóforos	Propulsión de toda la colonia
Larvas plánula	Propulsión ciliar	Natación corta y exploratoria

Stauromedusas y pólipos: poca o nula movilidad (pasiva, contracc. cáliz o columna) - reptación, estolones

FIN